

# REHABILITACION NEUROLOGICA

T.M. Terapia física y rehabilitación  
Lic. Yasmin del Rosario Bruno Phowell

## SEMANA 12

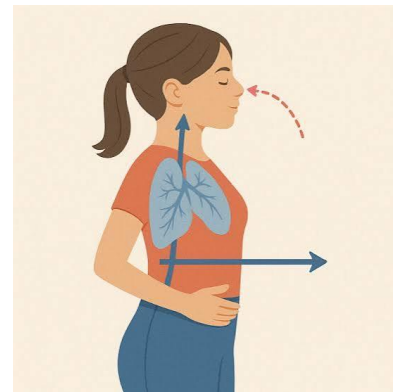
- Definición
- Tipos de lesiones
- Características clínicas
- Tipos de tratamiento
- Videos complementarios.

## Logro de aprendizaje:

- Explicar qué es una lesión medular.
- Diferenciar una lesión completa de una incompleta.
- Identificar los principales niveles de lesión y sus repercusiones funcionales.
- Comprender el papel del técnico en fisioterapia durante la sesión de tratamiento.
- Aplicar principios básicos de tratamiento fisioterapéutico.

# ¿Qué es una lesión medular?

- Presenta alteraciones en:



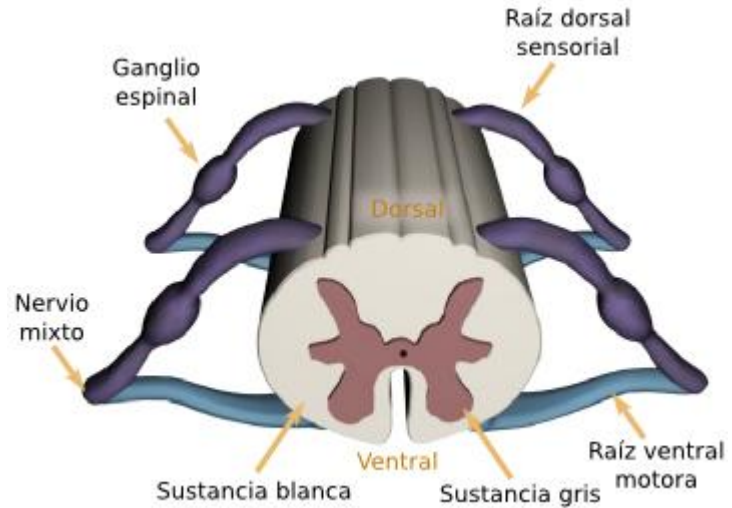
# GENERALIDADES

- La medula espinal esta protegida por la columna.
- Es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo.
- Presenta neuronas.



# GENERALIDADES

- La medula espinal presenta:
  - Sustancia gris.
  - Sustancia blanca.



# GENERALIDADES



- Las funciones de la medula espinal son:
  - Transmisión de la información sensorial.
  - Transmisión de la información motora.
  - Procesar la información. (analiza la información antes de enviarla al cerebro).
  - Reflejos.

# LESIONES DE LA MEDULA ESPINAL





# GENERALIDADES

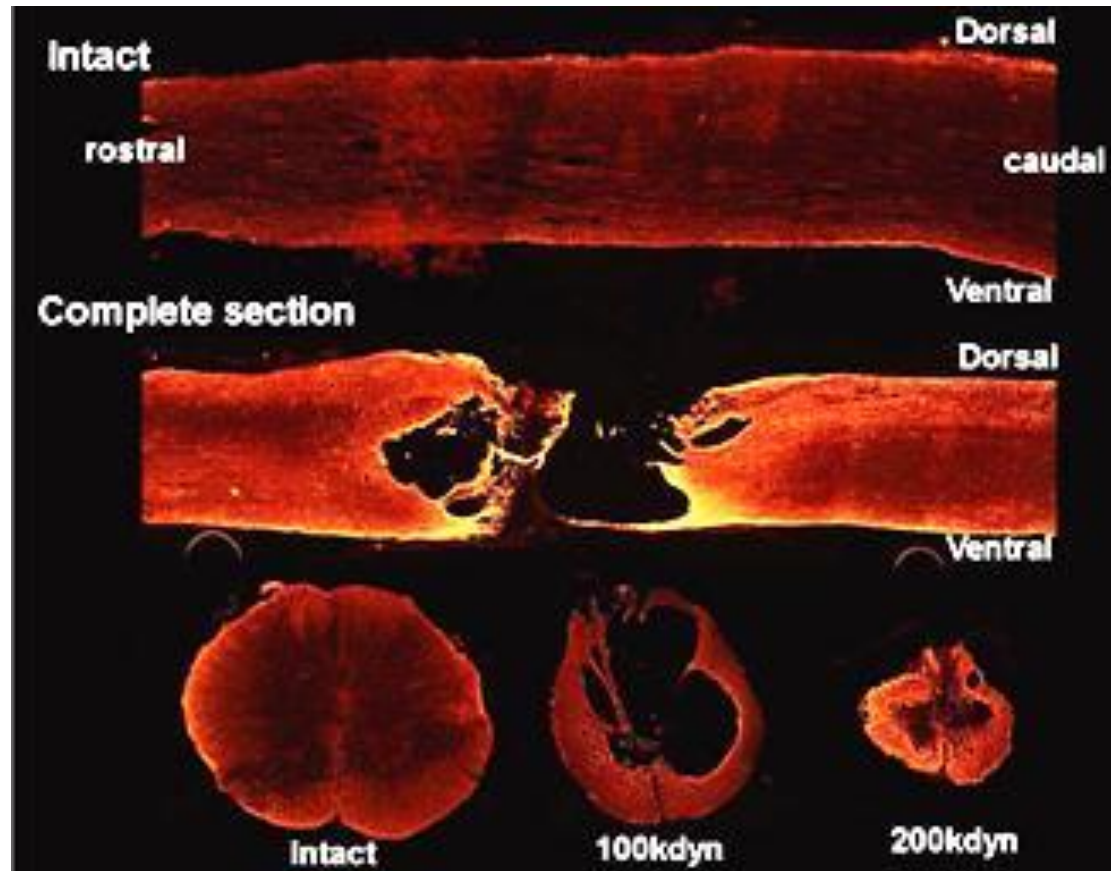


- La medula espinal puede sufrir lesiones en:
  - Cualquier parte de la medula.
  - Nervios del extremo del canal espinal (cola de caballo).
- Causa cambios físicos y sensitivos.

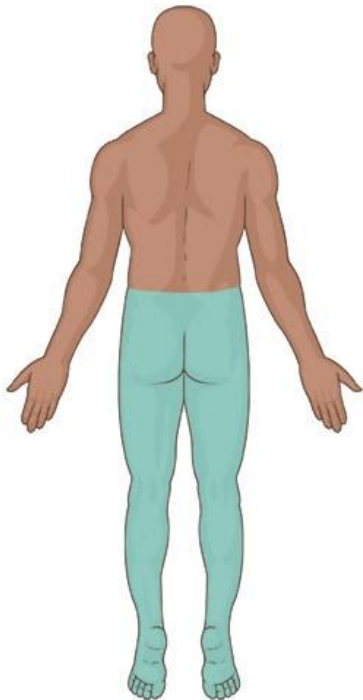
# GENERALIDADES

- Síntomas:
- Depende del lugar de la lesión:
- Depende de la gravedad de la lesión.
- Puede ser:
  - Completa
  - Incompleta
  - Tetraplejía
  - Paraplejía

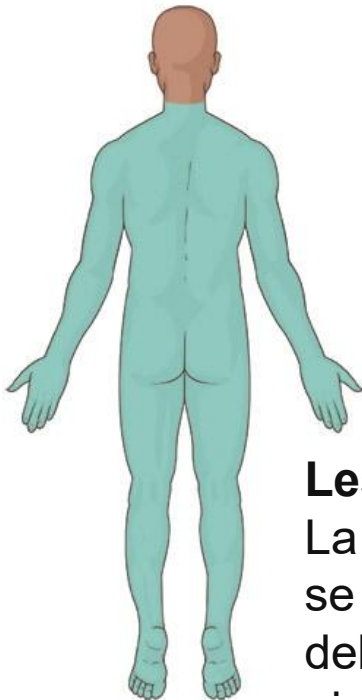




Paraplegia

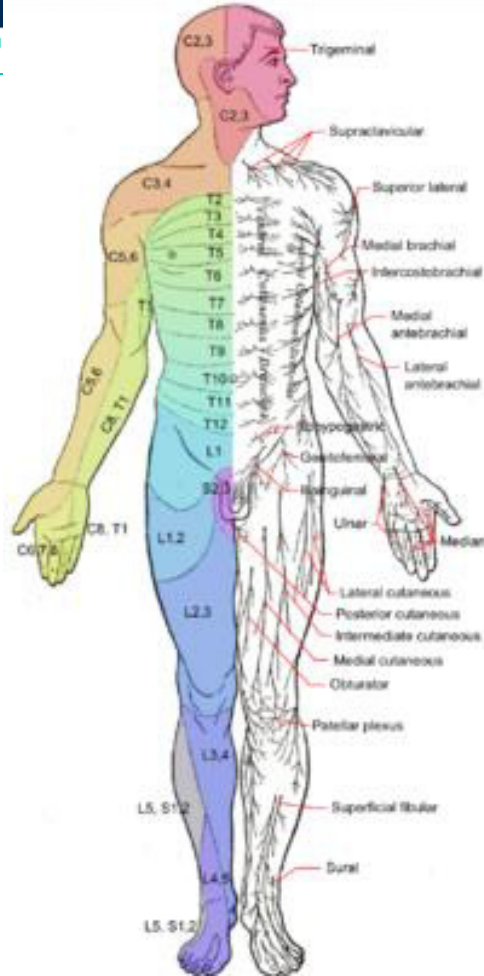


Quadriplegia

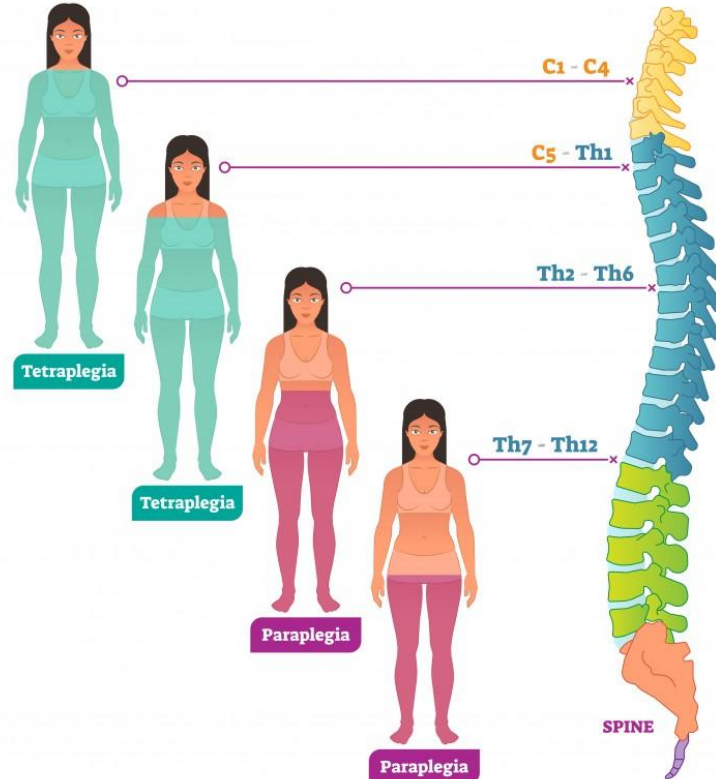


## **Lesiones de la médula espinal**

La parálisis de la mitad inferior del cuerpo se denomina paraplegia. La parálisis por debajo del cuello, incluidos los brazos y las piernas, se denomina quadriplegia.

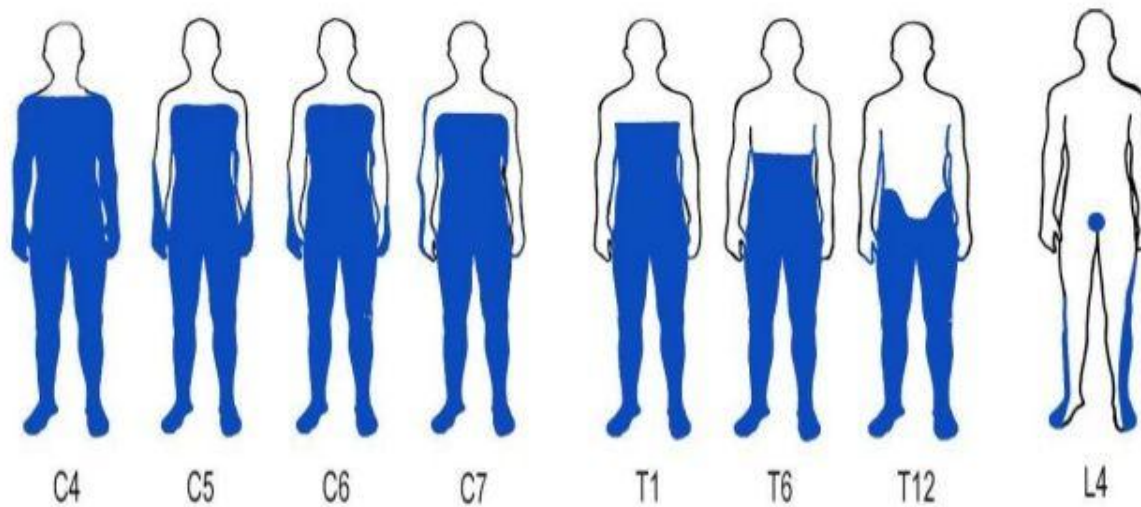


## TETRAPLEGIA AND PARAPLEGIA



## LESIÓN MEDULAR

### Nivel de afectación



Actualmente resulta de mucha utilidad el uso de la escala de la ASIA (American Spinal Injury Association) que nos permite clasificar las lesiones en cinco categorías (Tabla 1).

| Tabla 1. Escala ASIA (Escala de Frankl) para la clasificación de lesiones medulares |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                   | Lesión completa. Parálisis sensitivo-motora completa por debajo de la lesión |
| B                                                                                   | Parálisis motora completa. Parálisis sensitiva incompleta                    |
| C                                                                                   | Parálisis motora incompleta con fuerza muscular $< 3$                        |
| D                                                                                   | Parálisis motora incompleta con fuerza muscular $\geq 3$                     |
| E                                                                                   | Sin alteraciones sensitivo-motoras                                           |



- Valoración clínica:

Patient Name \_\_\_\_\_  
Examiner Name \_\_\_\_\_ Date/Time of Exam \_\_\_\_\_

**ASIA** INTERNATIONAL STANDARDS FOR NEUROLOGICAL CLASSIFICATION OF SPINAL CORD INJURY **ISCOS**

**MOTOR**  
KEY MUSCLES (scoring on reverse side)

|    | R                        | L                        |
|----|--------------------------|--------------------------|
| C5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| T1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

UPPER LIMB TOTAL (MAXIMUM) ☐ + ☐ = ☐ (25) (25) (50)

Comments: \_\_\_\_\_

|    | R                        | L                        |
|----|--------------------------|--------------------------|
| L2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| L3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| L4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| L5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| S1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

LOWER LIMB TOTAL (MAXIMUM) ☐ + ☐ = ☐ (25) (25) (50)

(VAC) Voluntary anal contraction (Yes/No) ☐

**SENSORY**  
KEY SENSORY POINTS

0 = absent  
1 = altered  
2 = normal  
NT = not testable

**TOTALS** ☐ + ☐ = ☐ (56) (56) (112)

**NEUROLOGICAL LEVEL**  
The most caudal segment with normal function

**SINGLE NEUROLOGICAL LEVEL** ☐

**COMPLETE OR INCOMPLETE?**  
Incomplete = Any sensory or motor function in S4-S5 ☐

**ASIA IMPAIRMENT SCALE (AIS)** ☐

**ZONE OF PARTIAL PRESERVATION**  
Most caudal level with any intervention

**SENSORY MOTOR** ☐ ☐

**Key Sensory Points**

This form may be copied freely but should not be altered without permission from the American Spinal Injury Association. REV 04/11

Figura 1. Hoja de valoración neurológica ASIA.



- Valoración clínica:

| Tabla 2. Escala Daniels modificada |                        |                     |                          |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Extremidad superior                |                        | Extremidad inferior |                          |
| C5                                 | Flexores codo (bíceps) | L2                  | Flexores cadera          |
| C6                                 | Extensores muñeca      | L3                  | Extensores rodilla       |
| C7                                 | Extensores codo        | L4                  | Dorsiflexores pie        |
| C8                                 | Flexores dedos         | L5                  | Extensor primer dedo pie |
| T1                                 | Intrínsecos de la mano | S1                  | Flexor plantar tobillo   |
|                                    |                        | S2-S5               | Nivel sensitivo anal     |

- Valoración clínica:

| Tabla 3. Escala de valoración motora |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0                                    | Ausencia o parálisis total     |
| 1                                    | Contracción palpable o visible |
| 2                                    | Movimiento activo sin gravedad |
| 3                                    | Movimiento contra gravedad     |
| 4                                    | Movimiento contra resistencia  |
| 5                                    | Fuerza normal                  |

- Valoración clínica:

| Tabla 4. Reflejos y niveles |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| C5                          | Reflejo bicipital      |
| C6                          | Reflejo estiloradial   |
| C7                          | Reflejo tricipital     |
| T10-T12                     | Reflejos abdominales   |
| L1-L2                       | Reflejo cremastérico   |
| L3-L4                       | Reflejo patelar        |
| S1                          | Reflejo aquileo        |
| S2-S4                       | Reflejo bulbocavernoso |

- <https://www.youtube.com/watch?v=EEAUyqgx9Pc>
- <https://www.youtube.com/watch?v=naWwdTwHKqw>
- <https://www.youtube.com/watch?v=I6vM4hM-p58>
- <https://www.youtube.com/watch?v=U0JNGcT9oFU>
- <https://www.youtube.com/watch?v=fUEwOnP2biw>
- <https://www.youtube.com/shorts/ukVcyqf2jEg>
- <https://www.youtube.com/watch?v=RhFeig4sp7Q> primero antes de las ppt

# GRACIAS

Presente.